

ISG012-02 - Roteamento Seguro e ACLs – Questões de múltipla escolha

Como obter maior aproveitamento deste objeto de aprendizagem:

1. Responder sem olhar o gabarito. Para isso, procurar pelas respostas nos slides da aula “ISO001-09 - Gerenciamento de memória” (teoria e prática);
1. Após responder TODAS as questões, comparar com o gabarito;
2. Refazer os passos 1 e 2 novamente com todas as questões até obter 100% de acertos de uma só vez.

Importante: Embora seja baseado nos slides teóricos e nas atividades práticas, este questionário pode conter informações que não constam nesses documentos pois pode incluir algum nível detalhamento em relação a eles. Assim, considere as informações aqui contidas como parte complementar do conteúdo a ser estudado para as provas. Todo o material distribuído pelo professor poderá ser utilizado para a confecção das questões das provas.

Teoria

1. Segundo o material teórico, qual é a função principal de um roteador?
 - a) Dispositivo de camada 3 que interconecta redes e toma decisões de encaminhamento baseadas em tabelas de roteamento
 - b) Dispositivo de camada 2 que interconecta switches
 - c) Firewall de aplicação que filtra conteúdo malicioso na camada 7
 - d) Servidor de DNS recursivo para resolução de nomes
2. Sobre o roteamento estático, qual característica o diferencia fundamentalmente do roteamento dinâmico?
 - a) Utiliza protocolos como RIP e OSPF para troca automática de informações
 - b) Adapta-se automaticamente a falhas de links e mudanças de topologia
 - c) Requer autenticação MD5 obrigatória entre roteadores vizinhos
 - d) Consiste na configuração manual de rotas pelo administrador, oferecendo previsibilidade total do caminho do tráfego
3. Qual é o principal risco de segurança associado aos protocolos de roteamento dinâmico?
 - a) Lentidão na convergência superior a 60 segundos
 - b) Possibilidade de um roteador malicioso ou comprometido injetar rotas falsas, desviando tráfego para interceptação
 - c) Exigência de endereçamento IPv6 exclusivo
 - d) Consumo excessivo de largura de banda em broadcasts contínuos
4. Em relação ao protocolo RIP, qual afirmação está correta?
 - a) RIPv1 transmite atualizações em multicast no endereço 224.0.0.9
 - b) A métrica do RIP é baseada na largura de banda do enlace
 - c) RIPv2 introduziu suporte a autenticação via senha em texto ou hash MD5, além de multicast direcionado
 - d) O limite máximo de hops no RIP é 255, tornando-o ideal para redes grandes
5. No protocolo OSPF, qual elemento é obrigatório na hierarquia de áreas?
 - a) Área stub em cada segmento de rede
 - b) Área backbone (Área 0) como centro da hierarquia
 - c) ABR (Area Border Router) em cada subnet
 - d) Autenticação HMAC-SHA obrigatória em todas as interfaces
6. Para que um sistema Linux funcione como roteador multi-homed, qual parâmetro do kernel deve ser habilitado?
 - a) `net.ipv4.ip_forward = 1`

- b) `net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 1`
- c) `net.ipv4.tcp_syncookies = 0`
- d) `net.ipv4.conf.all.rp_filter = 2`

7. No Policy-Based Routing (PBR) do Linux, qual é o valor de prioridade padrão da tabela main?

- a) 0
- b) 100
- c) 32766
- d) 32767

8. Qual a distinção fundamental entre ACLs aplicadas em roteadores e firewalls de host?

- a) ACLs operam exclusivamente na camada de aplicação
- b) Firewalls de host protegem apenas o próprio sistema, enquanto ACLs em roteadores controlam o fluxo entre redes inteiras
- c) ACLs não permitem filtragem baseada em endereços IP de origem
- d) Firewalls de host são obrigatoriamente implementados em hardware dedicado

9. Em `nftables`, qual hook é especificamente utilizado para processar pacotes que atravessam o roteador entre interfaces distintas?

- a) `input`
- b) `output`
- c) `forward`
- d) `prerouting`

10. Em `nftables`, o match que filtra pacotes pela interface de saída é representado por:

- a) `iifname`
- b) `iif`
- c) `fwmark`
- d) `oifname`

11. A segmentação de rede em VLANs é considerada uma prática essencial de segurança porque:

- a) Aumenta a velocidade de transmissão em até 50%
- b) Isola broadcast domains e limita a propagação de ameaças laterais
- c) Elimina completamente a necessidade de roteamento entre segmentos
- d) Fornece endereçamento IP automático via DHCP integrado

12. O que caracteriza o conceito de Path Isolation em segurança de redes?

- a) Criptografia simétrica aplicada a todos os pacotes IP
- b) Estratégia que garante caminhos de rede separados para diferentes tipos de tráfego
- c) Protocolo de roteamento dinâmico com convergência em 1 segundo
- d) Técnica de balanceamento de carga por round-robin DNS

13. Em ambientes de alta segurança, qual é a recomendação híbrida para o uso de roteamento estático e dinâmico?

- a) Utilizar roteamento estático para segmentos críticos e dinâmico apenas onde a resiliência é mandatória, sempre com autenticação
- b) Utilizar apenas roteamento dinâmico em todos os segmentos
- c) Desabilitar todas as ACLs para garantir alta disponibilidade
- d) Adotar RIPv1 sem autenticação por simplicidade administrativa

14. Qual das seguintes opções NÃO representa uma boa prática de roteamento seguro segundo o material?

- a) Desativar serviços desnecessários no roteador Linux
- b) Aplicar ACLs com política `default-deny`
- c) Manter logs de tráfego negado para análise forense
- d) Aplicar política de permissão padrão (`default-allow`) nas chains de `forward`

Prática

15. Na topologia do laboratório prático, qual modo de adaptador de rede do VirtualBox deve ser utilizado para interconectar as VMs aos segmentos?

- a) Host-only
- b) NAT
- c) Internal Network
- d) Bridged Adapter

16. No script de configuração do roteador, qual comando habilita o encaminhamento de pacotes IPv4 entre as interfaces?

- a) `sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1`
- b) `sudo ip route add default via 192.168.10.254`
- c) `sudo ip link set eth1 up`
- d) `sudo nft -f /etc/nftables.conf`

17. No script de Policy-Based Routing, qual comando cria a regra que direciona o tráfego originado do segmento 30 para a tabela customizada "visitantes"?

- a) `sudo ip route add 192.168.30.0/24 table visitantes`
- b) `sudo ip addr add 192.168.30.1/24 dev eth3`
- c) `echo "200 visitantes" | sudo tee -a /etc/iproute2/rt_tables`
- d) `sudo ip rule add from 192.168.30.0/24 table visitantes priority 100`

18. Na configuração base do nftables apresentada no laboratório, qual é a política padrão definida para a chain input?

- a) accept
- b) drop
- c) reject
- d) log

19. Qual regra do script `nftables_forward.sh` implementa o bloqueio explícito do tráfego entre o segmento de Visitantes e o segmento de Servidores?

- a) `iifname GUESTDEVoifname SERV_DEV drop`
- b) `iifname MGMTDEVoifname SERV_DEV accept`
- c) `iifname SERVDEVoifname MGMT_DEV accept`
- d) `iifname MGMTDEVoifname GUEST_DEV accept`

20. No script de testes de validação, qual comando é utilizado para verificar os logs de tentativas de acesso bloqueadas entre VLANs?

- a) `sudo nft list ruleset`
- b) `ip route show table visitantes`
- c) `sudo systemctl status nftables`
- d) `sudo dmesg | grep "VLAN-ISOLATION" | tail -5`